

Nyílt forráskódú SOC fejlesztés I. — Labor ZH megoldási útmutató

Adatfolyam: Log fájl → Filebeat → Logstash (grok) → Opensearch → Dashboard / Riasztás / Elemzés

0. Előkészítés — mielőtt bármit csinálsz (~5 perc)

Minden szolgáltatás állapot-ellenőrzése

```
sudo systemctl status filebeat
```

```
sudo systemctl status logstash
```

```
sudo systemctl status opensearch
```

Ha valamelyik nem fut:

```
sudo systemctl start filebeat
```

```
sudo systemctl start logstash
```

```
sudo systemctl start opensearch
```

A feladatlapból azonosítsd: - A log fájl pontos elérési útját (pl. /home/user/access.log) - A Teams webhook URL-t (riasztáshoz) - Az Opensearch Dashboards URL-t (általában https://localhost:5601)

1. Filebeat — logok küldése Logstash-be (~10 perc)

Konfig fájl helye

/etc/filebeat/filebeat.yml

Megnyitás és szerkesztés

```
sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml
```

Alapkonfiguráció

```
filebeat.inputs:
```

```
- type: log
```

```
  enabled: true
```

```
  paths:
```

```
    - /var/log/myapp/*.log  # ← log fájl helye (feladatból)
```

```
output.logstash:
  hosts: ["localhost:5044"]    # ← Logstash cím:port
```

⚠ **Ha van output.elasticsearch blokk, kommenteld ki #-tel!** Egyszerre csak egy output lehet aktív.

Mentés és újraindítás

Nano: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

```
sudo filebeat test config    # szintaxis ellenőrzés
sudo filebeat test output    # Logstash kapcsolat teszt
sudo systemctl restart filebeat # újraindítás
```

Hibakeresés:

```
sudo journalctl -u filebeat -f
sudo tail -f /var/log/filebeat/filebeat
```

Parancs	Leírás
sudo systemctl start filebeat	Indítás
sudo systemctl stop filebeat	Leállítás
sudo systemctl restart filebeat	Újraindítás (konfig módosítás után)
sudo systemctl status filebeat	Állapot ellenőrzés

2. Logstash — Grok filter és pipeline (~20 perc)

Ez a **legfontosabb rész**. Ha a grok pattern nem illik a logra, minden downstream lépés hibás lesz.

Pipeline fájl helye

/etc/logstash/conf.d/pipeline.conf

Megnyitás

```
sudo nano /etc/logstash/conf.d/pipeline.conf
```

Teljes pipeline struktúra

```
input {
  beats {
    port => 5044    # Filebeat ide küld
  }
}
```

```

filter {
  grok {
    match => { "message" => "GROK_MINTA_IDE" }
  }
  date {
    match => [ "timestamp", "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z", "ISO8601" ]
    target => "@timestamp"
  }
}

output {
  opensearch {
    hosts => ["https://localhost:9200"]
    index => "logok-%{+YYYY.MM.dd}"
    user => "admin"
    password => "admin"
    ssl => true
    ssl_certificate_verification => false
  }
}

```

⚠ Ha a date filter nincs beállítva, az @timestamp az esemény **beérkezési** ideje lesz, nem a log tényleges ideje!

Grok patternek

A szintaxis: %{MINTA_NEV:mezo_nev}

Minta neve	Mit illeszt	Példa
%{IP:client_ip}	IP cím	192.168.1.1
%{NUMBER:port}	Szám	8080
%{INT:status}	Egész szám	404
%{WORD:method}	Egy szó (szóköz nélkül)	GET
%{DATA:msg}	Bármilyen adat (nem mohó)	valami szöveg
%{GREEDYDATA:rest}	Minden maradék karakter	teljes sor vége
%{HTTPDATE:timestamp}	HTTP dátum (Apache formátum)	10/Oct/2024:13:55:36 +0000

Minta neve	Mit illeszt	Példa
%{TIMESTAMP_ISO8601:ts}	ISO dátum	2024-01-15T13:00:00
%{LOGLEVEL:level}	Log szint	ERROR, INFO, WARN
%{URI:request}	Teljes URI	http://...
%{QS:agent}	Idézőjeles string	"Mozilla/5.0 ..."
% {COMBINEDAPACHELOG}	Teljes Apache access log sor	(kész összetett minta)
%{SYSLOGTIMESTAMP:ts}	Syslog dátum	Jan 15 13:55:36

Grok példák

Apache access log (leggyakoribb):

```
grok {
  match => { "message" => "%{COMBINEDAPACHELOG}" }
}
```

Egyszerű saját minta:

```
grok {
  match => { "message" => "%{IP:src_ip} %{WORD:action} %{DATA:resource} %{INT:status}" }
}
```

Syslog minta:

```
grok {
  match => { "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:syslog_timestamp} %{SYSLOGHOST:hostname} %{DATA:program}: %{GREEDYDATA:msg}" }
}
```

Grok tesztelése

- Online: **<https://grokdebugger.com>** — illeszd be a logot és a mintát
- Opensearch-ben: Dev Tools → Grok Debugger fül

Mentés és újraindítás

Konfig szintaxis teszt (nem indítja el):

```
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash --config.test_and_exit -f /etc/logstash/conf.d/
```

Újraindítás:

```
sudo systemctl restart logstash
```

Hibakeresés:

```
sudo journalctl -u logstash -f
```

```
sudo tail -f /var/log/logstash/logstash-plain.log
```

Ellenőrzés Opensearch-ben

Ha `_grokparsefailure` tag szerepel egy eseményen → a pattern nem illeszkedett → vissza kell menni javítani.

3. Opensearch riasztás — Teams webhook (~15 perc)

Nyisd meg: `http://localhost:5601` (vagy `https://localhost:5601`)

Lépések sorban

1. Bal oldali menü: **Alerting** (harang ikon)
2. **Destinations** fül → Add destination
3. **Monitors** fül → Create monitor
4. Triggers és Actions beállítása

Destination beállítása (Teams webhook)

Mező	Érték
Name	pl. Teams-Alert
Type	Custom webhook
Method	POST
URL	A feladatban kapott Teams webhook URL
Header	Content-Type: application/json

Webhook URL megszerzése Teams-ben: Csatornán: ... → Connectors → Incoming Webhook → Configure → URL kimásolása

Monitor beállítása

Mező	Érték
Monitor name	pl. Error-Monitor
Monitor type	Per query monitor
Index	Az index neve ahol a logok vannak (pl. logok-*)

Mező	Érték
Frequency	pl. By interval: 1 minute

Példa query (ERROR logok az utolsó 5 percből):

```
{
  "size": 0,
  "query": {
    "bool": {
      "filter": [
        { "term": { "level": "ERROR" } },
        { "range": { "@timestamp": { "gte": "now-5m" } } }
      ]
    }
  }
}
```

Trigger beállítása

Mező	Érték
Trigger name	pl. Több mint 5 hiba
Severity level	1 (Critical)
Trigger condition	ctx.results[0].hits.total.value > 5

Fontos ctx változók:

Változó	Leírás
ctx.results[0].hits.total.value	Találatok száma
ctx.monitor.name	Monitor neve
ctx.trigger.name	Trigger neve
ctx.periodStart	Időszak kezdete
ctx.periodEnd	Időszak vége

Action — Teams üzenet body

```
{
  "@type": "MessageCard",
  "@context": "http://schema.org/extensions",
  "summary": "OpenSearch Alert",
  "title": "Riasztás: {{ctx.monitor.name}}",
  "text": "Trigger: {{ctx.trigger.name}}. Talált események: {{ctx.results.0.hits.total.value}}"
}
```

✓ Mentés után nyomj **“Run”** gombot — ha minden helyes, a Teams-ben megjelenik az üzenet.

4. Opensearch dashboard készítés (~15 perc)

4.1 Index pattern létrehozása (kötelező első lépés!)

Stack Management → Index Patterns → Create index pattern

- Pattern: logok-* (csillag = wildcard, minden napi indexet lefed)
- Time field: @timestamp → Create index pattern

4.2 Vizualizáció létrehozása

Visualize Library → Create visualization → típus kiválasztása

Típus	Mire jó
Vertical bar / Line	Időbeli trend, eseményszám idősoron
Pie / Donut	Arányok (pl. HTTP státuszkódok megoszlása)
Data table	Táblázatos összesítés (pl. top IP-k)
Metric	Egyetlen szám (pl. összes hiba száma)
TSVB (Time Series)	Komplex idősor elemzés
Tag cloud	Szó-felhő (pl. top user agentek)
Heat map	2D sűrűség térkép

Legfontosabb aggregációk:

Aggregáció	Leírás
Count	Eseményszám (alap metrika)
Terms	Értékek csoportosítása (pl. top 10 IP) — .keyword mezőt használj!
Date Histogram	Idősor (pl. percenkénti eseményszám)
Avg / Sum / Max / Min	Numerikus mezők összesítése
Filters	Szűrők alapján csoportosítás

4.3 Tipikus vizualizációk

Időbeli forgalom (bar chart): - X-axis: Date Histogram → field: @timestamp - Y-axis: Count

Top forrás IP-k (pie chart): - Bucket: Terms → field: clientip.keyword - Size: 10

HTTP státuszkódok (pie chart): - Bucket: Terms → field: response.keyword

4.4 Dashboard összerakása

Dashboard → Create new dashboard → Add panel → mentett vizualizációk kiválasztása

- Átméretezés: sarkon fogva húzni
- Időszűrő: jobb felül (pl. Last 24 hours)
- Mentés: értelmes nevet adj (pl. ZH Dashboard)

⚠ Ha üres a dashboard: ellenőrizd az időszűrőt! Az adatok kívül eshetnek az intervallumon.

5. Logelemzés — Opensearch Discover & Dev Tools (~10 perc)

Discover nézet

Bal menü: Discover → index pattern kiválasztása → időszűrő beállítása jobb felül

KQL keresési szintaxis

KQL kifejezés	Mit keres
status: 404	Ahol a status mező értéke 404
level: ERROR	Ahol a level mező = ERROR
response_code: >= 400	Ahol response_code >= 400
src_ip: "192.168.1.1"	Pontosan ez az IP
message: *timeout*	Message tartalmazza a 'timeout' szót
level: ERROR and src_ip: 10.*	Több feltétel (AND)
level: ERROR or level: WARN	Vagy feltétel (OR)
not status: 200	Negáció
bytes > 10000	Numerikus összehasonlítás

A találatok száma a keresőmező alatt jelenik meg → ez a válasz a “hány X volt?” kérdésre.

Dev Tools — API lekérdezések

Bal menü: Dev Tools → Console

// Index lista

GET _cat/indices?v

// Összes dokumentum

GET logok-*/_search

```
{ "query": { "match_all": {} }, "size": 10 }
```

// Szűrés feltétel alapján

GET logok-*/_search

```
{ "query": { "term": { "level": "ERROR" } } }
```

// Top 10 IP aggregáció

GET logok-*/_search

```
{  
  "size": 0,  
  "aggs": {  
    "top_ips": { "terms": { "field": "src_ip.keyword", "size": 10 } }  
  }  
}
```

// Időszak szűrés

GET logok-*/_search

```
{  
  "query": {  
    "range": {  
      "@timestamp": {  
        "gte": "2024-01-01T00:00:00",  
        "lte": "2024-01-02T00:00:00"  
      }  
    }  
  }  
}
```

6. Forgalomelemzés — PCAP / Wireshark (~15 perc)

A laborban kapott fájlok: HTTPDOS.pcapng, wireshark profiles A tanár által ajánlott gyakorló oldal:

<https://www.malware-traffic-analysis.net/training-exercises.html>

Megnyitás és profil betöltése

File → Open → pcap fájl

Edit → Configuration Profiles → importált profil aktiválása

Első lépés mindig:

Statistics → Protocol Hierarchy (milyen protokollok, arányuk)

Statistics → Conversations (ki-kivel, top forgalmazók)

Statistics → Endpoints (IP-k és portok statisztikája)

Wireshark display filterek

Filter	Mit mutat
http	Csak HTTP csomagok
dns	DNS lekérdezések
tcp	TCP forgalom
udp	UDP forgalom
ip.addr == 192.168.1.1	Adott IP-t érintő összes csomag
ip.src == 10.0.0.1	Csak adott forrás IP
ip.dst == 10.0.0.1	Csak adott cél IP
tcp.port == 80	Adott port
http.request.method == "GET"	Csak GET kérések
http.response.code == 404	Csak 404-es válaszok
http.response.code == 503	Szerver túlterhelés jele
tcp.flags.syn == 1	SYN csomagok (SYN flood keresés)
tcp.flags.reset == 1	TCP reset (erőszakos bontás)
!(arp or icmp)	ARP és ICMP kizárása

Hasznos műveletek

Művelet	Hogyan
Teljes session visszafejtése	Jobb klikk csomagon → Follow → TCP

Művelet	Hogyan
	Stream
HTTP kérés-válasz olvasva	Jobb klikk → Follow → HTTP Stream
HTTP fájlok kinyerése	File → Export Objects → HTTP
HTTP kérések listája	Statistics → HTTP → Requests
Forgalom idődiagram	Statistics → IO Graphs

Tipikus ZH kérdések és válaszaik

Kérdés	Hol nézzük
Hány HTTP kérés volt?	Statistics → HTTP → Requests
Melyik IP küldött legtöbbet?	Statistics → Endpoints (sort by bytes)
Volt-e port scan?	Sok SYN, kevés SYN-ACK; tcp szűrő + Conversations
Milyen protokollok vannak?	Statistics → Protocol Hierarchy
Mi volt egy session tartalma?	Follow TCP/HTTP Stream
Melyik IP kommunikált X-szel?	ip.addr == X.X.X.X → Conversations
Mikor volt a legtöbb forgalom?	Statistics → IO Graphs

HTTPDOS pcap — DoS jelei

- Rengeteg SYN csomag rövid idő alatt (tcp.flags.syn == 1)
- Egy-két IP generálja a forgalom nagy részét (Conversations listán látszik)
- Szerver 503-as válaszokkal reagál
- Statistics → Conversations: top forgalmazók azonnal látszanak

tshark (parancssori) — hasznos parancsok

HTTP kérések listája

```
tshark -r forgalom.pcap -Y http.request -T fields \
-e ip.src -e http.host -e http.request.uri -e http.request.method
```

DNS lekérdezések

```
tshark -r forgalom.pcap -Y dns -T fields \
-e ip.src -e dns.qry.name
```

Top IP-k (legtöbb csomag)

```
tshark -r forgalom.pcap -q -z conv,ip | sort -k3 -n | tail -20
```

Adott IP forgalma

```
tshark -r forgalom.pcap -Y "ip.addr == 192.168.1.1"
```

Exportálás CSV-be

```
tshark -r forgalom.pcap -T fields \  
-e frame.number -e ip.src -e ip.dst -e tcp.port \  
-E header=y > kimenet.csv
```

7. Hibakeresési gyorssegéd

Logok nem érkeznek Opensearch-be — ellenőrzési sorrend

```
sudo systemctl status filebeat      # Filebeat fut?  
sudo systemctl status logstash      # Logstash fut?  
sudo systemctl status opensearch    # Opensearch fut?  
sudo filebeat test config           # Filebeat konfiguráció OK?  
sudo filebeat test output           # Logstash kapcsolat OK?  
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash \  
--config.test_and_exit \  
-f /etc/logstash/conf.d/           # Logstash konfiguráció OK?  
# Grok minta helyes? → https://grokdebugger.com  
# Index pattern létezik? → Stack Management → Index Patterns
```

Opensearch kapcsolat kézi tesztelése

```
curl -k -u admin:admin https://localhost:9200  
curl -k -u admin:admin https://localhost:9200/_cat/indices?v
```

⚠ Ha SSL hiba: add hozzá a -k (insecure) flaget.

Tipikus hibák és megoldások

Hiba	Ok	Megoldás
Filebeat nem indul	yml szintaxishiba	filebeat test config -e
Logstash-be nem ér adat	output.elasticsearch nincs kikommentelve	Kommenteld ki #-tel
_grokparsefailure tag	Pattern nem illeszkedik	Teszteld grokdebugger.com-on
Mező értéke null	Mezőnév eltér	Ellenőrizd Discover-ben
@timestamp nem frissül	Hiányzik a date filter	Add hozzá a date filtert
Aggregációnál hiányzó mező	Nincs .keyword verzió	Használd mezo.keyword alakot

Hiba	Ok	Megoldás
Dashboard üres	Rossz időtartomány	Jobb felül állítsd be az időszakot
Teams üzenet nem jön	Hibás webhook URL	Nyomj “Run”-t, ellenőrizd a destination tesztet

Adatfolyam összefoglalva

Log fájl (/var/log/... vagy feladatban megadott)

|

▼ filebeat.inputs.paths → output.logstash

Filebeat (/etc/filebeat/filebeat.yml)

|

▼ port 5044

Logstash (/etc/logstash/conf.d/pipeline.conf)

| [grok filter → mezők kinyerése]

| [date filter → @timestamp beállítása]

▼ output.opensearch

Opensearch index (logok-YYYY.MM.dd)

|

► Discover → KQL szűrők → logelemzés, kérdések megválaszolása



Visualize + Dashboard □ grafikonok, összesítések

– – ► Alerting → Monitor + Trigger + Action → Teams webhook üzenet

Hasznos linkek

- Grok pattern teszter: <https://grokdebugger.com>
- PCAP gyakorló feladatok (tanár által ajánlott): <https://www.malware-traffic-analysis.net/training-exercises.html>
- Beépített Grok patternek listája:
<https://github.com/elastic/logstash/blob/v1.4.2/patterns/grok-patterns>